

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Обучающийся Зюзин Владислав Александрович

Факультет ФПИИ

Группа К3420

Направление подготовки 11.03.02

Образовательная программа Виртуализация сетевых функций

Обучающийся _____ Зюзин В. А.
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель _____ Аминов Н.С
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

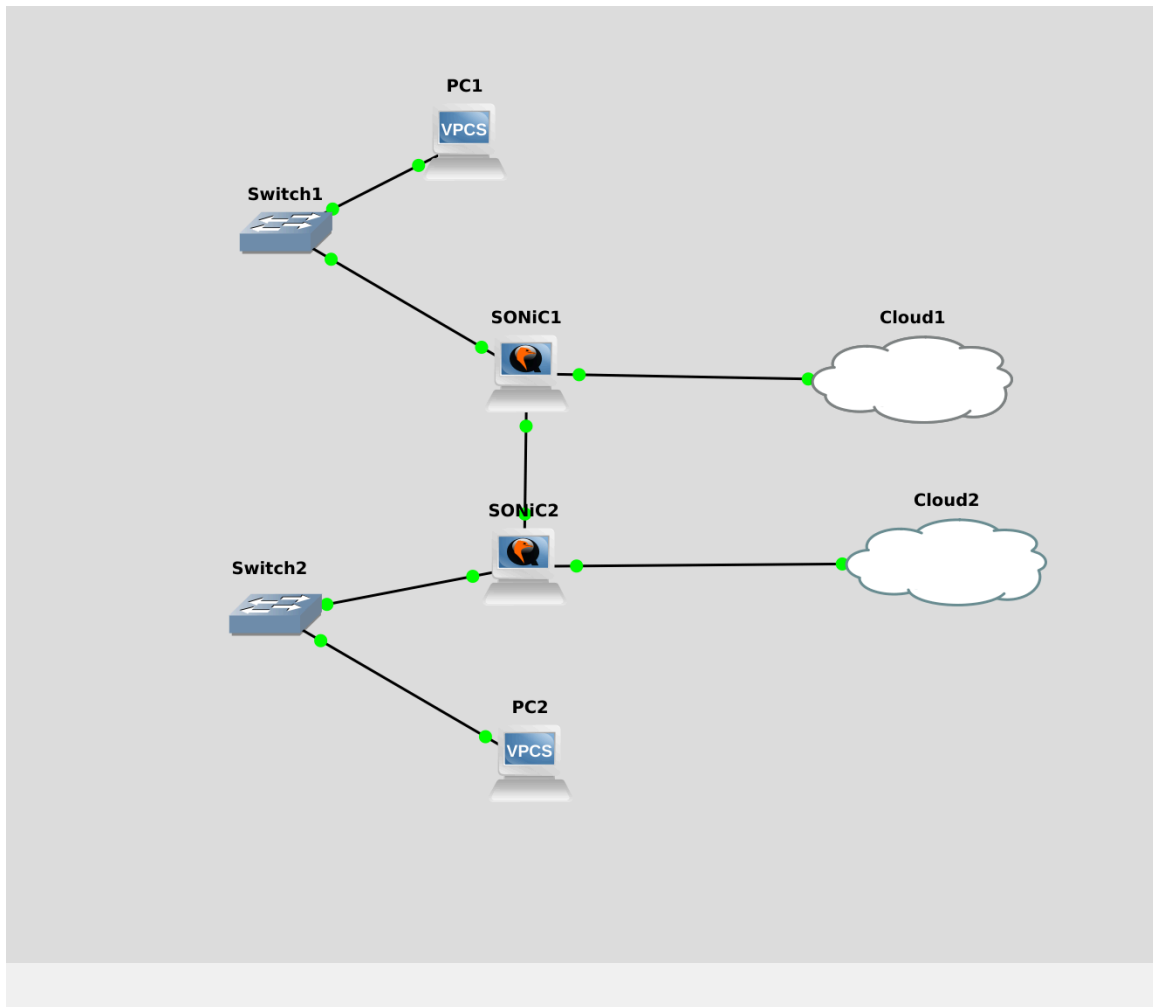
Содержание

1. Цель работы
2. Топология
3. Ход работы
 - 3.1. Настройка VLAN и портов
 - 3.2. Создание VTEP и маппинга VLAN→VNI
 - 3.3. Настройка NVO (Network Virtualization Overlay)
 - 3.4. Настройка BGP EVPN (Control Plane)
 - 3.5. Исправление одинакового BGP router-id
 - 3.6. Настройка хостов
 - 3.7. Проверка работоспособности
4. Итоговая таблица
5. План защиты
 - 5.1. Ключевые вопросы и ответы
 - 5.2. Команды для демонстрации на защите

1. Цель работы

Настроить L2-туннель VXLAN EVPN между двумя коммутаторами SONiC (R1 и R2) для обеспечения связности хостов, подключённых к разным коммутаторам, но находящихся в одной VLAN. В рамках работы настраивается Underlay (IP-связность), Overlay (VXLAN-туннель с VTEP), Control Plane (BGP EVPN для динамического обмена MAC-адресами и VTEP-информацией) и Data Plane (проверка связности и инкапсуляции).

2. Топология



R1: VTEP IP 10.0.0.1, Loopback 10.1.0.1/32, AS 65100

R2: VTEP IP 10.0.0.2, Loopback 10.1.0.2/32, AS 65100

VLAN 10 → VNI 1000 — маппинг одинаков на обоих коммутаторах

Хосты находятся в подсети 192.168.10.0/24 (L2-связность через VXLAN, без шлюза)

3. Ход работы

3.1. Настройка VLAN и портов

На обоих коммутаторах создан VLAN 10, к нему привязан порт Ethernet0 в режиме untagged (доступ):

```
# На R1 и R2:
sudo config vlan add 10
sudo config vlan member add 10 Ethernet0
```

Проверка:

```
show vlan brief
```

Результат: VLAN 10 создан, Ethernet0 — untagged, статус up.

3.2. Создание VTEP и маппинга VLAN→VNI

Создан VXLAN-туннель (VTEP) с source IP и привязка VLAN 10 к VNI 1000:

На R1:

```
sudo config vxlan add vtep 10.0.0.1
sudo config vxlan map add vtep 10 1000
```

На R2:

```
sudo config vxlan add vtep 10.0.0.2
sudo config vxlan map add vtep 10 1000
```

Проверка:

```
show vxlan interface
show vxlan vlanvni
```

Результат: VTEP создан, маппинг Vlan10 → VNI 1000 активен на обоих узлах. На уровне Linux создан интерфейс vtep-10, привязанный к bridge.

The image shows two terminal windows side-by-side, displaying the configuration and verification of VLANs and VTEPs on two switches (R1 and R2).

Left Terminal (R1):

```
switch01:~$ sudo config vlan add 10
sudo config vlan member add -s 10 Ethernet0
Usage: config vlan add [OPTIONS] <vid>
Try 'config vlan add -h' for help.
Error: Vlan10 already exists.
switch01:~$ show vlan brief
VLAN10:~$ sudo config vxlan add vtep 10.0.0.1
sudo config vxlan map add vtep 10 1000
Usage: config vxlan map add [OPTIONS] <vxlan_name> <src_ip>
Try 'config vxlan map add -h' for help.
Error: VTEP already configured.
switch01:~$ show vxlan interface
VTEP Information:
VTEP Name : Vlan10, SIP : 10.0.20.1
Source Interface : Not configured
switch01:~$ show vxlan vlanvni
VLAN | VNI |
-----|-----|
Vlan10 | 1000 |
-----|-----|
Total count : 1
switch01:~$
```

Right Terminal (R2):

```
switch02:~$ show vlan brief
VLAN10:~$ sudo config vxlan add vtep 10.0.0.2
sudo config vxlan map add vtep 10 1000
Usage: config vxlan map add [OPTIONS] <vxlan_name> <src_ip>
Try 'config vxlan map add -h' for help.
Error: VTEP already configured.
switch02:~$ show vxlan interface
VTEP Information:
VTEP Name : Vlan10, SIP : 10.0.20.2
Source Interface : Not configured
switch02:~$ show vxlan vlanvni
VLAN | VNI |
-----|-----|
Vlan10 | 1000 |
-----|-----|
Total count : 1
switch02:~$
```

3.3. Настройка NVO (Network Virtualization Overlay)

NVO связывает VTEP с EVPN-оркестратором, что позволяет SONiC генерировать BGP EVPN конфигурацию (секцию address-family l2vpn evpn с advertise-all-vni):

```
# На обоих узлах:
sudo config vxlan evpn_nvo add nvo vtep
```

Проверка:

```
show vxlan interface
```

Результат: NVO Name : nvo, VTEP : vtep — связь установлена.

3.4. Настройка BGP EVPN (Control Plane)

BGP в SONiC уже запущен с AS 65100 (создаётся автоматически при загрузке). Задача — добавить iBGP-соседа для EVPN и включить анонсирование VNI. Сосед добавлялся через vtysh с использованием отдельной peer-group EVPN_IBGP, чтобы избежать конфликта с существующими eBGP-соседями (peer-group PEER_V4 с external AS).

На R1:

```
vtysh
conf t
router bgp 65100
  neighbor EVPN_IBGP peer-group
  neighbor EVPN_IBGP remote-as 65100
  neighbor 10.0.0.2 peer-group EVPN_IBGP
  neighbor 10.0.0.2 description R2
  address-family l2vpn evpn
    neighbor EVPN_IBGP activate
    advertise-all-vni
  exit-address-family
end
write memory
exit
```

На R2 — аналогично, с соседом 10.0.0.1:

```
vtysh
conf t
router bgp 65100
  neighbor EVPN_IBGP peer-group
  neighbor EVPN_IBGP remote-as 65100
  neighbor 10.0.0.1 peer-group EVPN_IBGP
  neighbor 10.0.0.1 description R1
  address-family l2vpn evpn
    neighbor EVPN_IBGP activate
    advertise-all-vni
  exit-address-family
end
write memory
exit
```

Проверка:

```
vtysh -c "show running-config bgp"
vtysh -c "show bgp l2vpn evpn summary"
```

Результат: секция address-family l2vpn evpn с advertise-all-vni появилась в конфиге. Сосед 10.0.0.2 / 10.0.0.1 активирован.

3.5. Исправление одинакового BGP router-id

Проблема: R2 был клонирован с R1, поэтому у обоих узлов был одинаковый Loopback0 10.1.0.1/32 и одинаковый bgp router-id 10.1.0.1. BGP определяет это как попытку соединиться с самим собой и сбрасывает сессию в Idle.

```

displayed 2 out of 2 total profiles
admin@1: ~$ ping 10.0.0.2
PING: send=16 (16.0.0.2) 36(4) bytes of data
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64: time=0.444 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64: time=0.444 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64: time=0.444 ms
^C
--- ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.398/0.436/0.464/0.000 ms
admin@1: ~$ show vlan brief
VLAN ID | IP Address | Ports
-----|-----|-----
10 | 10.0.0.1 | Ethernet0/1-24
admin@1: ~$ show interfaces status
admin@1: ~$ show interfaces status of
admin@1: ~$ show ip link show
OS: vtep:101 --BROADBAND_MULTICAST_IPv6: 0x00000000
admin@1: ~$ show Configuration status 197
admin@1: ~$ show
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Raster | IPv4 address/vsn | Admin/Oper | BGP Neighbor | Neighbor IP |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Ethernet4 | 10.0.0.1/24 | up/up | N/A | N/A |
Ethernet6 | 10.0.0.4/31 | up/up | AR15TA0732 | 10.0.0.5 |
Ethernet12 | 10.0.0.6/31 | up/up | AR15TA0872 | 10.0.0.7 |
Ethernet16 | 10.0.0.8/31 | up/up | AR15TA0732 | 10.0.0.9 |
Ethernet20 | 10.0.0.10/31 | up/up | AR15TA0867 | 10.0.0.11 |
Ethernet24 | 10.0.0.12/31 | up/up | AR15TA0732 | 10.0.0.13 |
Ethernet28 | 10.0.0.14/31 | up/up | AR15TA0867 | 10.0.0.15 |
Ethernet32 | 10.0.0.16/31 | up/up | AR15TA0732 | 10.0.0.17 |
Ethernet36 | 10.0.0.18/31 | up/up | AR15TA0872 | 10.0.0.19 |
Ethernet40 | 10.0.0.20/31 | up/up | AR15TA1172 | 10.0.0.21 |
Ethernet44 | 10.0.0.22/31 | up/up | AR15TA1172 | 10.0.0.23 |
Ethernet64 | 10.0.0.32/31 | up/up | AR15TA0738 | 10.0.0.33 |
Ethernet68 | 10.0.0.34/31 | up/up | AR15TA0870 | 10.0.0.35 |
Ethernet72 | 10.0.0.36/31 | up/up | AR15TA0738 | 10.0.0.37 |
Ethernet76 | 10.0.0.38/2 | up/up | AR15TA0870 | 10.0.0.39 |
Ethernet80 | 10.0.0.40/2 | up/up | AR15TA0738 | 10.0.0.41 |
Ethernet84 | 10.0.0.42/2 | up/up | 10.0.0.43, 10.0.0.44, 10.0.0.45, 10.0.0.46, 10.0.0.47, 10.0.0.48, 10.0.0.49, 10.0.0.50, 10.0.0.51, 10.0.0.52, 10.0.0.53, 10.0.0.54, 10.0.0.55, 10.0.0.56, 10.0.0.57, 10.0.0.58, 10.0.0.59, 10.0.0.60, 10.0.0.61, 10.0.0.62, 10.0.0.63, 10.0.0.64, 10.0.0.65, 10.0.0.66, 10.0.0.67, 10.0.0.68, 10.0.0.69, 10.0.0.70, 10.0.0.71, 10.0.0.72, 10.0.0.73, 10.0.0.74, 10.0.0.75, 10.0.0.76, 10.0.0.77, 10.0.0.78, 10.0.0.79, 10.0.0.80, 10.0.0.81, 10.0.0.82, 10.0.0.83, 10.0.0.84, 10.0.0.85, 10.0.0.86, 10.0.0.87, 10.0.0.88, 10.0.0.89, 10.0.0.90, 10.0.0.91, 10.0.0.92, 10.0.0.93, 10.0.0.94, 10.0.0.95, 10.0.0.96, 10.0.0.97, 10.0.0.98, 10.0.0.99, 10.0.0.100, 10.0.0.101, 10.0.0.102, 10.0.0.103, 10.0.0.104, 10.0.0.105, 10.0.0.106, 10.0.0.107, 10.0.0.108, 10.0.0.109, 10.0.0.110, 10.0.0.111, 10.0.0.112, 10.0.0.113, 10.0.0.114, 10.0.0.115, 10.0.0.116, 10.0.0.117, 10.0.0.118, 10.0.0.119, 10.0.0.120, 10.0.0.121, 10.0.0.122, 10.0.0.123, 10.0.0.124, 10.0.0.125, 10.0.0.126, 10.0.0.127, 10.0.0.128, 10.0.0.129, 10.0.0.130, 10.0.0.131, 10.0.0.132, 10.0.0.133, 10.0.0.134, 10.0.0.135, 10.0.0.136, 10.0.0.137, 10.0.0.138, 10.0.0.139, 10.0.0.140, 10.0.0.141, 10.0.0.142, 10.0.0.143, 10.0.0.144, 10.0.0.145, 10.0.0.146, 10.0.0.147, 10.0.0.148, 10.0.0.149, 10.0.0.150, 10.0.0.151, 10.0.0.152, 10.0.0.153, 10.0.0.154, 10.0.0.155, 10.0.0.156, 10.0.0.157, 10.0.0.158, 10.0.0.159, 10.0.0.160, 10.0.0.161, 10.0.0.162, 10.0.0.163, 10.0.0.164, 10.0.0.165, 10.0.0.166, 10.0.0.167, 10.0.0.168, 10.0.0.169, 10.0.0.170, 10.0.0.171, 10.0.0.172, 10.0.0.173, 10.0.0.174, 10.0.0.175, 10.0.0.176, 10.0.0.177, 10.0.0.178, 10.0.0.179, 10.0.0.180, 10.0.0.181, 10.0.0.182, 10.0.0.183, 10.0.0.184, 10.0.0.185, 10.0.0.186, 10.0.0.187, 10.0.0.188, 10.0.0.189, 10.0.0.190, 10.0.0.191, 10.0.0.192, 10.0.0.193, 10.0.0.194, 10.0.0.195, 10.0.0.196, 10.0.0.197, 10.0.0.198, 10.0.0.199, 10.0.0.200, 10.0.0.201, 10.0.0.202, 10.0.0.203, 10.0.0.204, 10.0.0.205, 10.0.0.206, 10.0.0.207, 10.0.0.208, 10.0.0.209, 10.0.0.210, 10.0.0.211, 10.0.0.212, 10.0.0.213, 10.0.0.214, 10.0.0.215, 10.0.0.216, 10.0.0.217, 10.0.0.218, 10.0.0.219, 10.0.0.220, 10.0.0.221, 10.0.0.222, 10.0.0.223, 10.0.0.224, 10.0.0.225, 10.0.0.226, 10.0.0.227, 10.0.0.228, 10.0.0.229, 10.0.0.230, 10.0.0.231, 10.0.0.232, 10.0.0.233, 10.0.0.234, 10.0.0.235, 10.0.0.236, 10.0.0.237, 10.0.0.238, 10.0.0.239, 10.0.0.240, 10.0.0.241, 10.0.0.242, 10.0.0.243, 10.0.0.244, 10.0.0.245, 10.0.0.246, 10.0.0.247, 10.0.0.248, 10.0.0.249, 10.0.0.250, 10.0.0.251, 10.0.0.252, 10.0.0.253, 10.0.0.254, 10.0.0.255, 10.0.0.256, 10.0.0.257, 10.0.0.258, 10.0.0.259, 10.0.0.260, 10.0.0.261, 10.0.0.262, 10.0.0.263, 10.0.0.264, 10.0.0.265, 10.0.0.266, 10.0.0.267, 10.0.0.268, 10.0.0.269, 10.0.0.270, 10.0.0.271, 10.0.0.272, 10.0.0.273, 10.0.0.274, 10.0.0.275, 10.0.0.276, 10.0.0.277, 10.0.0.278, 10.0.0.279, 10.0.0.280, 10.0.0.281, 10.0.0.282, 10.0.0.283, 10.0.0.284, 10.0.0.285, 10.0.0.286, 10.0.0.287, 10.0.0.288, 10.0.0.289, 10.0.0.290, 10.0.0.291, 10.0.0.292, 10.0.0.293, 10.0.0.294, 10.0.0.295, 10.0.0.296, 10.0.0.297, 10.0.0.298, 10.0.0.299, 1
```

3.7. Проверка работоспособности

Пинг с Host1 на Host2:

```
ping 192.168.10.12
```

Результат: пинг проходит — L2-связность через VXLAN работает.

BGP EVPN-маршруты на R1:

```
vttysh -c "show bgp l2vpn evpn"
```

Видны Type 2 ([2]:[0]:[48]:[MAC]) — MAC-адреса хостов от обоих VTEP и Type 3 ([3]:[0]:[32]:[IP]) — IMET-маршруты от обоих VTEP.

Удалённый VTEP на R1:

```
show vxlan remotevtep
```

Виден DIP 10.0.0.2 — удалённый VTEP изучен динамически через EVPN.

Таблица MAC на R1:

```
show mac
```

Виден MAC-адрес Host2, выученный динамически через VXLAN-интерфейс.

tcpdump — доказательство инкапсуляции:

```
sudo tcpdump -i Ethernet4 -n -e udp port 4789 -c 10
```

Видны UDP-пакеты на порту 4789 (VXLAN) с внешними IP 10.0.0.1 → 10.0.0.2 — трафик инкапсулируется в VXLAN и передаётся через underlay-сеть.

4. Итоговая таблица

Компонент	Статус
VLAN 10 + Ethernet0 (untagged)	Настроен на обоих
VTEP + маппинг VLAN 10 → VNI 1000	Настроен на обоих
NVO (связь VTEP с EVPN)	Активен на обоих
BGP EVPN (iBGP, AS 65100)	Established
EVPN Type 2 (MAC) + Type 3 (IMET)	Обмениваются
Remote VTEP изучен динамически	show vxlan remotevtep
Ping Host1 → Host2	Проходит
tcpdump: VXLAN-инкапсуляция	Подтверждена